6주차 · 벡터자기회귀

VAR, Cholesky, IRF와 FEVD

금리와 주식 수익률로 한 단계씩 계산한다

Granger 인과 · Cholesky 분해 · 충격반응 · 분산분해

이 덱의 모든 계수는 손으로 정확히 계산할 수 있도록 고른 예시값이다.
금리와 주식 수익률 관계를 실제로 추정한 값이 아니다.

추정한 VAR 하나가 서로 다른 세 질문에 답합니다

세 도구는 같은 모형을 쓰지만 묻는 것이 다르다

도구	답하는 질문	필요한 것
Granger 인과	과거 정보가 예측을 개선하는가?	VAR의 시차 계수
IRF	충격 하나에 각 변수가 어떻게 반응하는가?	A와 충격 행렬 P
FEVD	어떤 충격이 예측 불확실성에 기여하는가?	IRF 제곱의 누적합

VAR

두 변수를 함께 예측

예측오차

u: VAR가 예측하지 못한 부분

Granger 검정

시차에 대한 별도 질문

Cholesky

u를 서로 상관없는 ε로 바꿈

IRF

충격 하나에 대한 반응

FEVD

예측오차 분산을 나눔

01

1부 · VAR

벡터자기회귀와 예측오차

두 식, 시차 하나, 그리고 어제가 예측하지 못한 오늘의 부분

VAR는 여러 변수를 서로의 시차로 설명합니다

벡터자기회귀(VAR): 자기회귀(AR) 모형을 여러 변수로 넓힌 것

**VAR(p)는 모든 변수를 자기 자신의 시차 p개와
체계 안 다른 모든 변수의 시차 p개에 회귀한다.**

$$y_t = c + A_1 y_{t-1} + \cdots + A_p\, y_{t-p} + u_t, \qquad \mathrm{E}[u_t] = 0, \quad \mathrm{E}[u_t u_t'] = \Sigma_u, \quad \mathrm{E}[u_t u_\tau'] = 0 \ (t \neq \tau)$$

왜 VAR를 쓰는가

- 금리와 수익률은 서로 되먹임할 수 있다
- 모형 하나로 함께 예측하고 충격 경로를 본다

u에 대한 가정

- 평균 0, 공분산 행렬 Σu
- 시점 사이에는 상관이 없고, 같은 시점 안에서는 상관이 있을 수 있다

VAR 계산에는 용어 여섯 개가 계속 나옵니다

쓰기 전에 여기서 각 용어를 정의한다

용어	정의
시차(Lag)	k기 앞선 변수의 값. s_{t-1}은 1기 시차
정상성(Stationarity)	평균, 분산, 자기공분산이 시간에 따라 변하지 않는다
적합값 $\hat{y}_t$	과거 정보로 모형이 예측한 y_t
잔차 $\hat{u}_t$	실제값에서 적합값을 뺀 것, $\hat{u}_t = y_t - \hat{y}_t$. u_t의 표본 추정치
예측오차 u_t	혁신(innovation)이라고도 한다: 과거 정보로 예측할 수 없는 y_t의 부분
공적분 · VECM	수준은 비정상이지만 결합은 정상. VECM은 오차수정항을 더한다

각 식은 두 변수의 어제 값을 씁니다

r_t는 금리, s_t는 주식 수익률이고, 모형은 시차 하나를 쓴다

$$r_t = c_r + a_{11}\, r_{t-1} + a_{12}\, s_{t-1} + u_{r,t}$$
$$s_t = c_s + a_{21}\, r_{t-1} + a_{22}\, s_{t-1} + u_{s,t}$$

금리 식 읽기

- 상수 c_r
- 어제 금리의 기여
- 어제 주식 수익률의 기여
- 예상하지 못한 성분 u_r,t

수익률 식도 같은 방식이다

- 같은 과거 정보: r_{t-1}과 s_{t-1}
- 자기만의 상수와 계수
- u는 과거로 설명할 수 없는 부분

행렬 표기는 두 식을 하나로 묶습니다

y_t는 r_t와 s_t를 열벡터로 쌓고, A는 시차 계수 네 개를 모은다

$$\underbrace{\begin{pmatrix} r_t \\ s_t \end{pmatrix}}_{y_t} = \underbrace{\begin{pmatrix} c_r \\ c_s \end{pmatrix}}_{c} + \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} r_{t-1} \\ s_{t-1} \end{pmatrix}}_{y_{t-1}} + \underbrace{\begin{pmatrix} u_{r,t} \\ u_{s,t} \end{pmatrix}}_{u_t}$$

기호	뜻
t와 t−1	현재 시점과 직전 시점
c	상수 벡터
A	시차 효과의 2 × 2 행렬
u_t	예측오차 벡터: 과거 정보가 예측하지 못한 것

VAR(1)은 점검해야 하는 모형 선택입니다

VAR(1)은 시차 하나라는 뜻이다. 시차는 여러 개일 수 있고 데이터로 고른다

정상성(Stationarity)

추정 전에 변수가 정상인지 확인한다

시차 길이

여기서는 시차 하나.
실제로는 시차 수를 고른다

잔차

적합한 뒤 잔차의 움직임을 살핀다

수익률 vs 수준

가격 수준 대신 주식 수익률을 흔히 쓴다.
수준이 공적분이면 VECM 이 필요할 수 있다

뒤의 모든 숫자는 추정이 아니라 예시 VAR(1)에서 나온다.

추정한 VAR는 예측과 놀람을 가릅니다

추정한 VAR의 계수는 데이터로 추정한 값이고, 모자(^)는 추정량을 뜻한다

$$\hat{y}_t = \hat{c} + \hat{A}\, y_{t-1} \qquad \hat{u}_t = y_t - \hat{y}_t$$

변수	예측	실제	오차
금리	3.0%	3.2%	+0.2%p
주식 수익률	+0.5%	−1.5%	−2.0%p

금리는 3.0%로 예상됐으므로 놀람은 관측된 3.2% 전체가 아니라 0.2%포인트다.

잔차 읽기

- 적합값: 과거 정보로 한 예측
- 잔차: 실제값 − 적합값
- 잔차로 예측오차의 성질을 추정한다

u와 ε는 서로 다른 두 종류의 충격입니다

둘의 구분이 덱 나머지 부분의 뼈대다

u — 축약형 예측오차

- VAR에서 바로 나온다
- 과거 정보로는 예측할 수 없다
- 같은 시점의 다른 변수 오차와는 여전히 상관될 수 있다

ε — 직교화한 충격

- 나중에 u로부터 만든다
- 서로 상관이 없다
- 각각 분산이 1이다

간단히 하려고 이후 계산에서는 모자를 생략한다.

02

2부 · GRANGER

Granger 인과와 실제 인과

예측력은 예측에 대한 진술이지 작동 원리에 대한 진술이 아니다

Granger 인과는 예측 개선으로 정의합니다

Clive Granger(1969): 과거 y만 쓸 때보다 과거 x가 y 예측을 돕는다면 x가 y를 Granger 인과한다

**과거 s를 이미 쓰고 있을 때 과거 r을 더해 s의 예측오차가 줄어들면
r이 s를 Granger 인과한다.**

$$\mathrm{MSE}\left(\hat{s}_t \mid s_{t-1}, s_{t-2}, \ldots, r_{t-1}, r_{t-2}, \ldots\right) < \mathrm{MSE}\left(\hat{s}_t \mid s_{t-1}, s_{t-2}, \ldots\right)$$

귀무가설 H_0

- 검정하는 기본 주장: 시차 r의 계수가 모두 0이다
- H_0 기각: 과거 r이 예측력을 더한다

검정통계량

- 시차 r 계수에 대한 Wald 또는 F 검정
- 시차가 여러 개면 결합 검정 하나로

Granger 검정은 과거 금리가 예측을 개선하는지 묻습니다

과거 주식 수익률이 이미 알려 주는 것 위에 과거 금리를 더하면 도움이 되는가?

$$s_t = c_s + a_{21}\, r_{t-1} + a_{22}\, s_{t-1} + u_{s,t} \qquad H_0 :\ a_{21} = 0$$

검정을 읽는 법

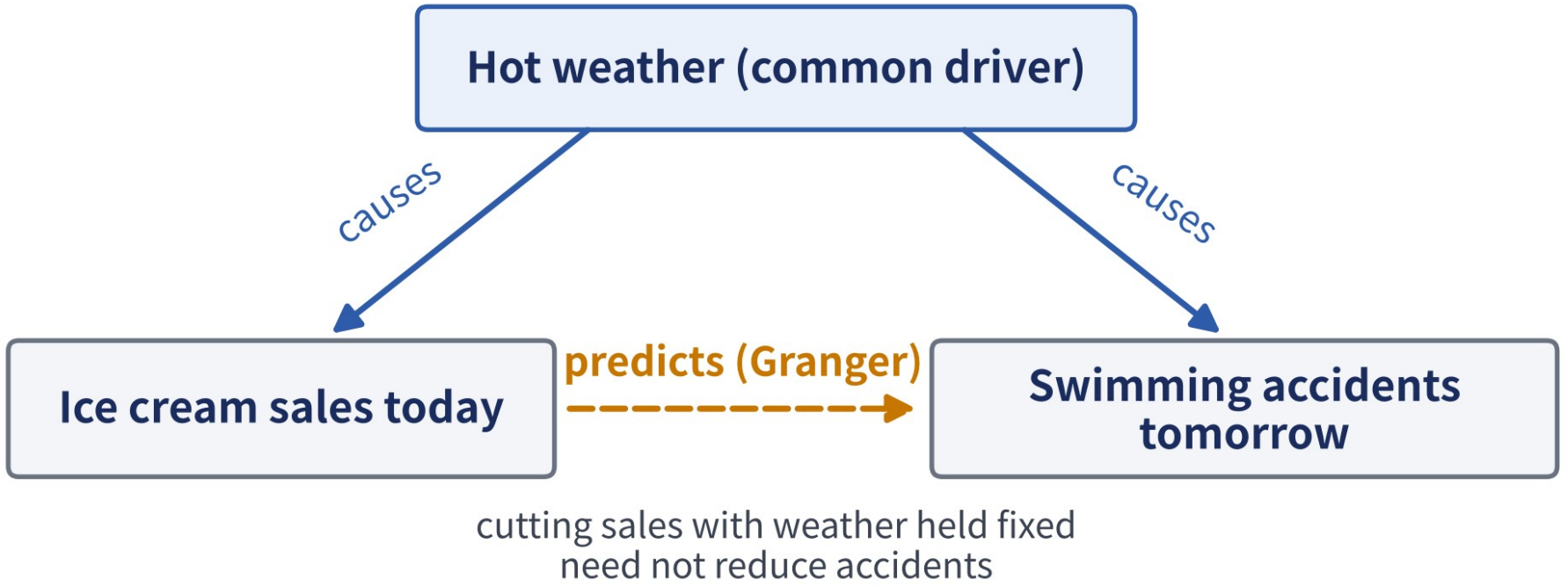
- VAR(1)에서 H_0를 기각하면 "금리가 수익률을 Granger 인과한다"를 지지한다
- 시차가 여러 개면 시차 금리 계수를 모두 함께 검정한다
- 결과는 포함한 변수와 시차에 달려 있다

검정에 필요 없는 것

- Cholesky 분해는 필요 없다
- IRF나 FEVD 전에 꼭 통과해야 하는 관문이 아니다
- 같은 VAR로 답하는 별개의 질문

먼저 나타난 신호가 원인이라는 법은 없습니다

금리와 주가는 같은 뉴스에 서로 다른 속도로 반응할 수 있다. 먼저 일어났다는 것만으로는 인과가 아니다



03

3부 · CHOLESKY

예측오차의 직교화

상관된 오차로부터 서로 상관없고 분산이 1인 충격을 만든다

공분산과 상관은 함께 움직이는 정도를 잽니다

상관없는 충격을 만들기 전에 필요한 정의

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\big[(X-\mu_X)^2\big] \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{E}\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big] \qquad \mathrm{Corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y}$$

용어	정의
분산	평균에서 벗어난 정도의 제곱 평균. σ = √분산
공분산	함께 벗어난 정도의 곱의 평균. 부호가 방향을 알려 준다
상관	−1과 1 사이로 크기를 맞춘 공분산
공분산 행렬 Σ	대각선에 분산, 대각선 밖에 공분산. 대칭
직교(상관 없음)	공분산이 0
독립	하나가 다른 하나에 대해 아무것도 알려 주지 않는다. 무상관보다 강하다

공통 뉴스가 예측오차를 함께 움직입니다

예: 예상 밖의 인플레이션 발표는 금리와 주식 수익률을 함께 움직인다

$$\mathrm{Cov}(u_{r,t},\, u_{s,t}) \neq 0 \qquad \Sigma_u = \begin{pmatrix} \sigma_r^2 & \sigma_{rs} \\ \sigma_{rs} & \sigma_s^2 \end{pmatrix}$$

행 / 열	금리 오차	수익률 오차
금리 오차	σ_r^2	σ_{rs}
수익률 오차	σ_{rs}	σ_s^2

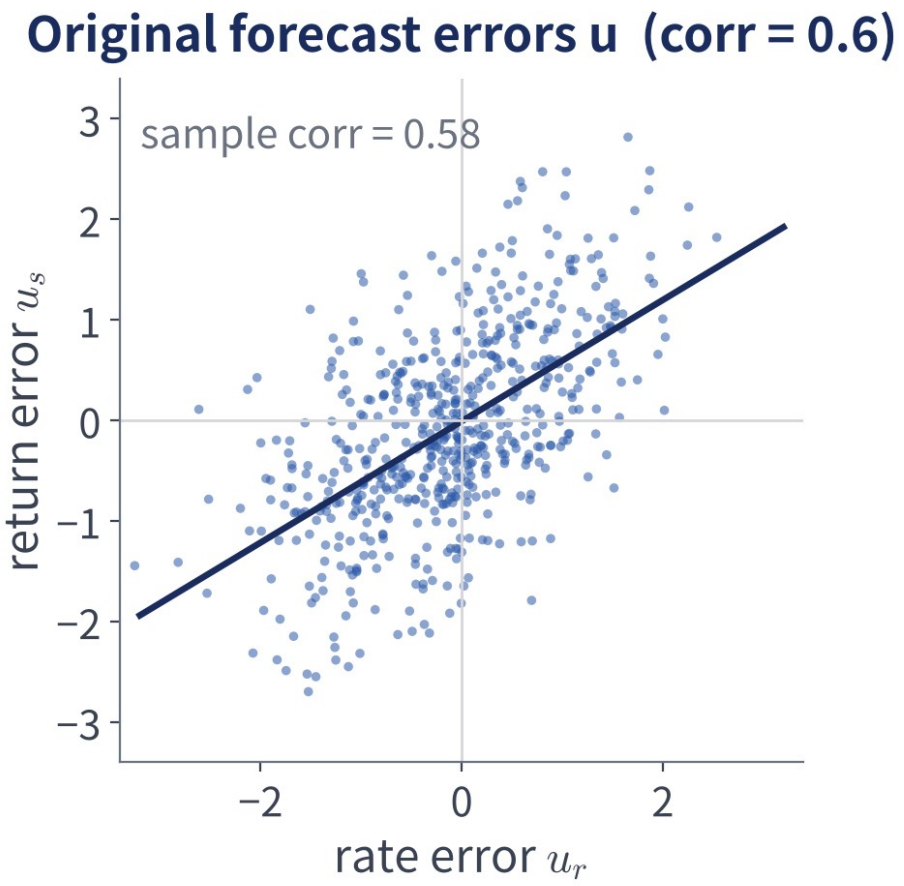
분산 두 개와 서로 다른 공분산 하나. 대각선 밖 두 값은 같고 잔차로 추정한다.

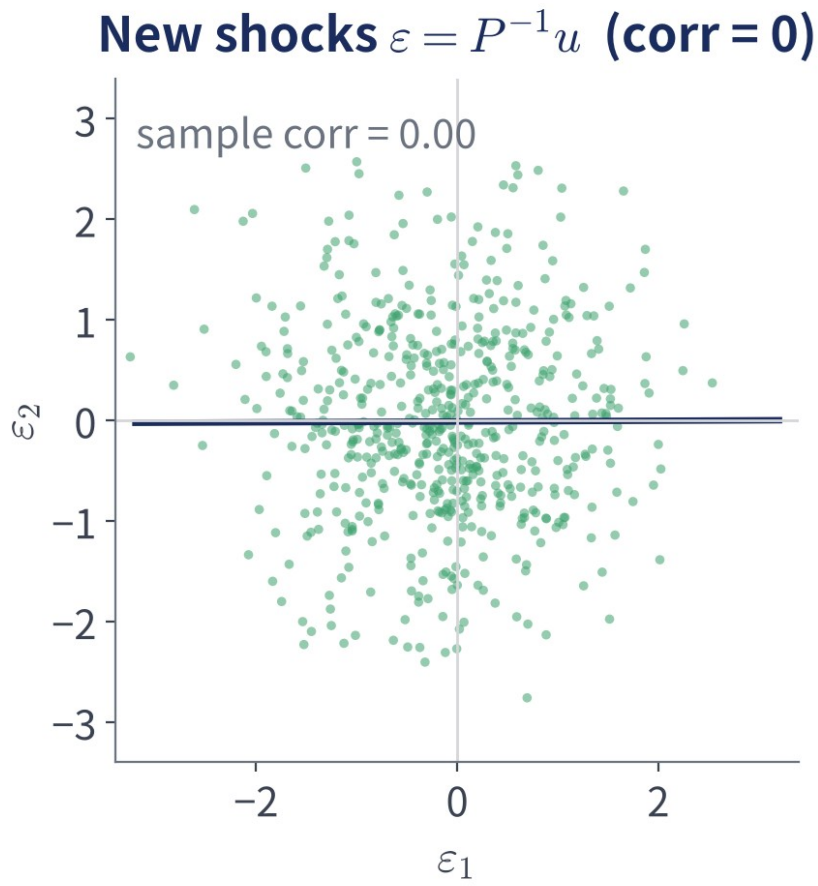
왜 새 충격을 만드는가

- IRF: 충격을 하나씩 따라간다
- FEVD: 분산을 충격별로 나눈다
- 겹치는 부분 때문에 나누는 방식이 모호해진다
- Cholesky는 한 가지 해법일 뿐 모든 IRF에 필요하지는 않다

직교화가 겹침을 없앱니다

상관 0.6인 모의 오차, 변환 ε = P⁻¹u 전과 후





새 충격: 삼각형 결합과 두 조건

금리를 첫째, 주식 수익률을 둘째로 둔다

$$u_r = p_{11}\,\varepsilon_1$$
$$u_s = p_{21}\,\varepsilon_1 + p_{22}\,\varepsilon_2$$

결합 식

$$\mathrm{Var}(\varepsilon_1) = \mathrm{Var}(\varepsilon_2) = 1 \qquad \mathrm{Cov}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 0$$

조건을 따로 적는다: 정의의 일부다

분산 1

- 충격 크기를 표준화한다

공분산 0

- 충격을 직교화한다

주의

- 상관이 없다는 것은 통계적 독립과 같지 않다

행렬 용어 여섯 개를 알면 Cholesky 단계가 읽힙니다

이 덱에서 쓰는 크기인 2 × 2 행렬로 보인다

$$L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} \end{pmatrix} \qquad L' = \begin{pmatrix} \ell_{11} & \ell_{21} \\ 0 & \ell_{22} \end{pmatrix} \qquad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad x'\Sigma x > 0 \ \text{ for all } x \neq 0$$

용어	정의
하삼각 행렬	대각선 위의 원소가 모두 0
전치 L′	행과 열을 바꾼 것
단위 행렬 I	대각선은 1, 나머지는 0. 숫자 1의 행렬판
역행렬 P^{-1}	P를 되돌리는 행렬: $P^{-1}P = I$
양정치(Positive definite)	0이 아닌 모든 x에 대해 x′Σx > 0: 어떤 결합이든 분산이 양수
Cholesky 분해	양정치 Σ를 하삼각 L로 LL′로 쓰는 것

Cholesky 분해는 Σu를 PP′로 나눕니다

P는 하삼각 행렬이고, 프라임(′)은 전치를 뜻한다

$$u = P\varepsilon, \qquad P = \begin{pmatrix} p_{11} & 0 \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Var}(\varepsilon) = I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Sigma_u = \mathrm{Var}(P\varepsilon) = P\,I\,P' = PP'$$

유일성

- Σu가 양정치 → 순서를 정하고 대각선을 양수로 두면 P는 유일하다

양정치성

- 오차의 0이 아닌 모든 결합이 양의 분산을 갖는다. Σu가 특이 행렬이면 P^{-1}를 구할 수 없을 수 있다

Cholesky는 겹침을 덜어 낸 뒤 크기를 다시 맞춥니다

금리가 먼저: ε_1은 표준화한 금리 오차, ε_2는 수익률 오차에서 남은 부분

$$\varepsilon_1 = \frac{u_r}{\sigma_r} \qquad v = u_s - \frac{\sigma_{rs}}{\sigma_r^2} u_r \qquad \varepsilon_2 = \frac{v}{\mathrm{SD}(v)}$$

1 · u_r 표준화

ε_1은 표준편차 단위로 잰 금리 오차

$p_{11} = \sigma_r$

2 · 겹침 덜어 내기

u_s를 u_r에 회귀한다. 잔차 v는 u_r와 공유하는 부분이 없다

$p_{21} = \sigma_{rs} / \sigma_r$

3 · 크기 다시 맞추기

$\mathrm{Var}(\varepsilon_2) = 1$이 되도록 v를 표준편차로 나눈다

$p_{22} = SD(v)$

상관 0.6이면 $p_{21} = 0.6$, $p_{22} = 0.8$입니다

이 예에서는 두 오차 분산이 모두 1이다. 단계별 전체 확인은 부록 A에 있다

$$\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix} \qquad u_r = \varepsilon_1, \quad u_s = 0.6\,\varepsilon_1 + 0.8\,\varepsilon_2$$

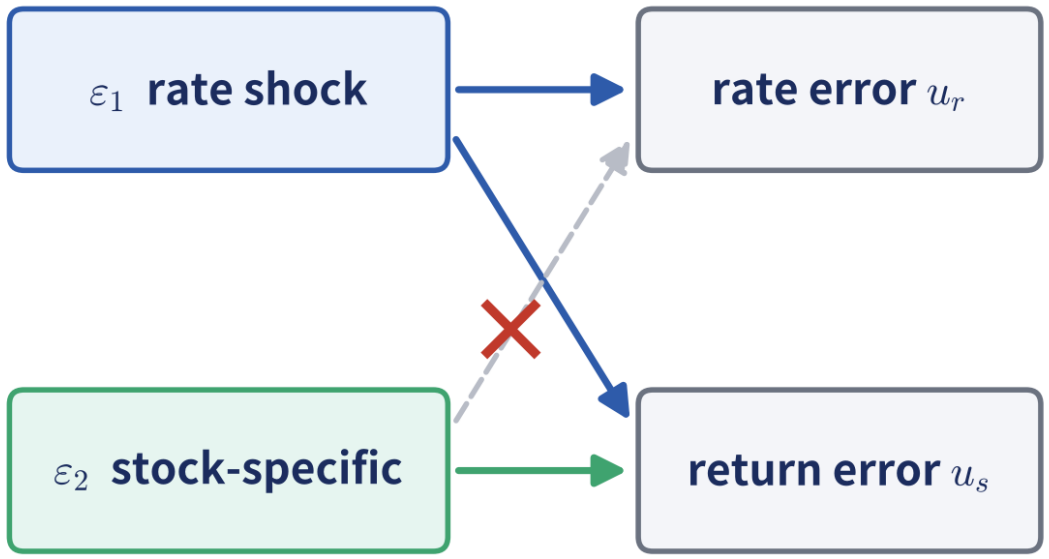
$0.6\varepsilon_1$은 금리 오차와 공유하는 부분이고, $0.8\varepsilon_2$는 나머지다.
확인: $0.6^2 + 0.8^2 = 1 = \mathrm{Var}(u_s)$.

상관없는 충격은 가정하는 것이 아니라 만드는 것이다.

순서가 같은 시점의 제약을 정합니다

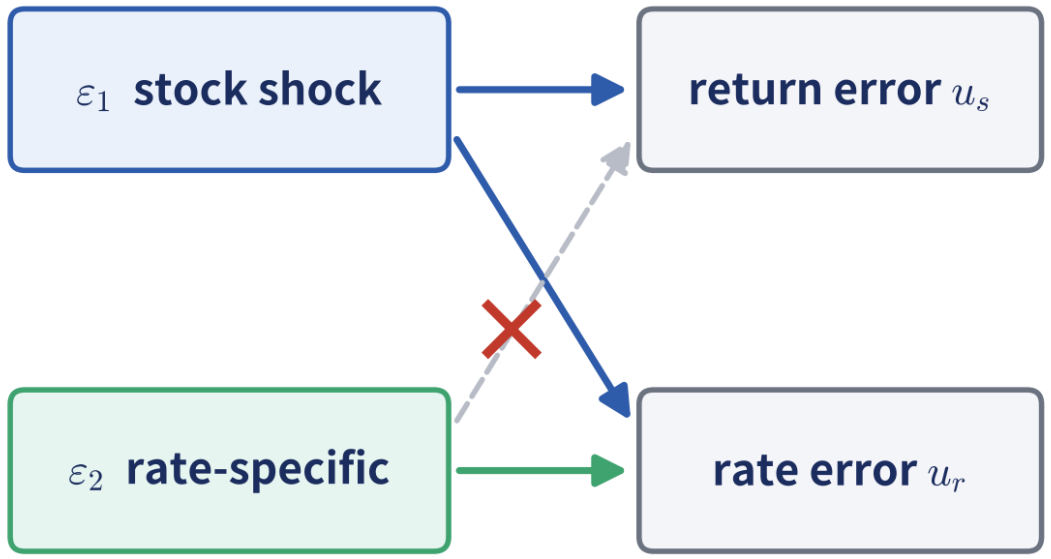
금리가 먼저면 ε_2는 같은 시점의 금리 오차 식에 들어가지 않는다

Ordering: rate → return



no same-period arrow from ε_2 to the first variable

Ordering: return → rate



no same-period arrow from ε_2 to the first variable

해석은 순서의 제약을 그대로 물려받는다

ε_1을 금리 충격, ε_2를 주식 고유 충격이라 부르는 것은 이 제약을 받아들이는 것이다

순서	같은 시점의 제약
금리 → 수익률	주식 고유 충격은 금리에 즉시 영향이 없다
수익률 → 금리	금리 고유 충격은 수익률에 즉시 영향이 없다

같은 시점은 빈도에 달려 있다

- 일별 데이터면 같은 날, 월별 데이터면 같은 달
- 다음 시점부터는 효과가 양쪽으로 흐른다

데이터가 정해 주지 못하는 것

- 두 순서 모두 계산되고 결과는 다를 수 있다
- 직교화만으로는 인과가 아니다

04

4부 · IRF

충격반응함수

즉시, 1기 뒤, 2기 뒤

IRF는 충격 하나에 대한 반응입니다

충격반응함수: 다른 충격을 모두 0으로 두고 충격 하나 뒤에 각 변수가 그리는 경로

$\Psi_{ij,h}$는 오늘 충격 j만 1이었기 때문에
h기 뒤 변수 i가 얼마나 달라지는지다.

$$\psi_{ij,h} = \frac{\partial\, y_{i,t+h}}{\partial\, \varepsilon_{j,t}} \qquad \Psi_h = A^h P \;\; (\mathrm{VAR}(1)), \qquad h = 0, 1, 2, \ldots$$

왜 충격이 하나여야 하는가

- 상관된 u는 혼자 움직일 수 없지만, 직교화한 ε는 할 수 있다

용어 읽기

- 즉시 h = 0, 시계 h = 몇 기 뒤
- 1 표준편차 충격: Var(ε) = 1. 누적 = 반응의 합

단순한 VAR는 시차 행렬 A와 P를 결합합니다

A는 과거 값을 전파하고, P는 오늘의 충격을 오늘의 오차로 옮긴다

$$A = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ -0.2 & 0.4 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$$

$$r_t = c_r + 0.5\, r_{t-1} + \varepsilon_{1,t}$$
$$s_t = c_s - 0.2\, r_{t-1} + 0.4\, s_{t-1} + 0.6\, \varepsilon_{1,t} + 0.8\, \varepsilon_{2,t}$$

단위

- 예시 계수다. 반응은 시장 단위로 보정한 값이 아니라 모형 변수의 단위다

IRF는 충격 하나만 움직이고 다른 하나는 0으로 둡니다

Δ는 그 충격 하나가 있는 경로와 없는 경로의 차이다

$$\Delta r_{\text{next}} = 0.5\,\Delta r_{\text{current}}$$
$$\Delta s_{\text{next}} = -0.2\,\Delta r_{\text{current}} + 0.4\,\Delta s_{\text{current}}$$

$$\text{Only } \varepsilon_1 = 1: \begin{pmatrix}\Delta r_t \\ \Delta s_t\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}p_{11} \\ p_{21}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 \\ 0.6\end{pmatrix}$$

$$\text{Only } \varepsilon_2 = 1: \begin{pmatrix}\Delta r_t \\ \Delta s_t\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 \\ p_{22}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 \\ 0.8\end{pmatrix}$$

한 번에 충격 하나

- ε 하나를 1로 두고 다른 하나는 0

ε_1만 있어도 s가 움직이는 이유

- p_{21} = 0.6이 ε_1을 즉시 u_s로 넘긴다

첫째 충격 ε_1 하나에 대한 반응

오늘 $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_2 = 0$: 재귀는 P의 첫째 열에서 시작한다

즉시

$$\Delta r_t = 1 \qquad \Delta s_t = 0.6$$

1기 뒤

$$\Delta r_{t+1} = 0.5 \times 1 = 0.5 \qquad \Delta s_{t+1} = -0.2 \times 1 + 0.4 \times 0.6 = 0.04$$

2기 뒤

$$\Delta r_{t+2} = 0.5 \times 0.5 = 0.25 \qquad \Delta s_{t+2} = -0.2 \times 0.5 + 0.4 \times 0.04 = -0.084$$

시계	ε_1에 대한 r의 반응	ε_1에 대한 s의 반응
즉시	1	0.6
1기 뒤	0.5	0.04
2기 뒤	0.25	−0.084

둘째 충격 ε_2 하나에 대한 반응

오늘 $\varepsilon_2 = 1$, $\varepsilon_1 = 0$: P의 둘째 열에서 시작한다. $a_{12} = 0$이라 금리는 0에 머문다

즉시

$$\Delta r_t = 0 \qquad \Delta s_t = 0.8$$

1기 뒤

$$\Delta r_{t+1} = 0.5 \times 0 = 0 \qquad \Delta s_{t+1} = -0.2 \times 0 + 0.4 \times 0.8 = 0.32$$

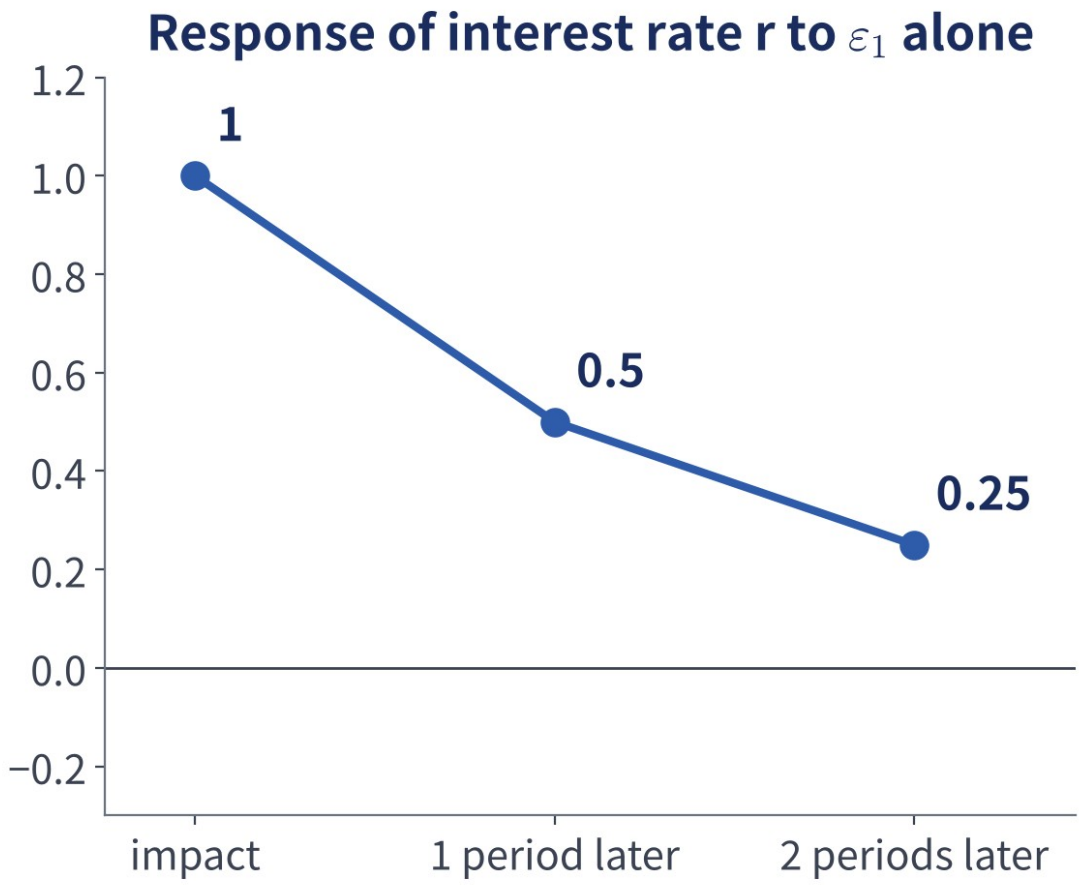
2기 뒤

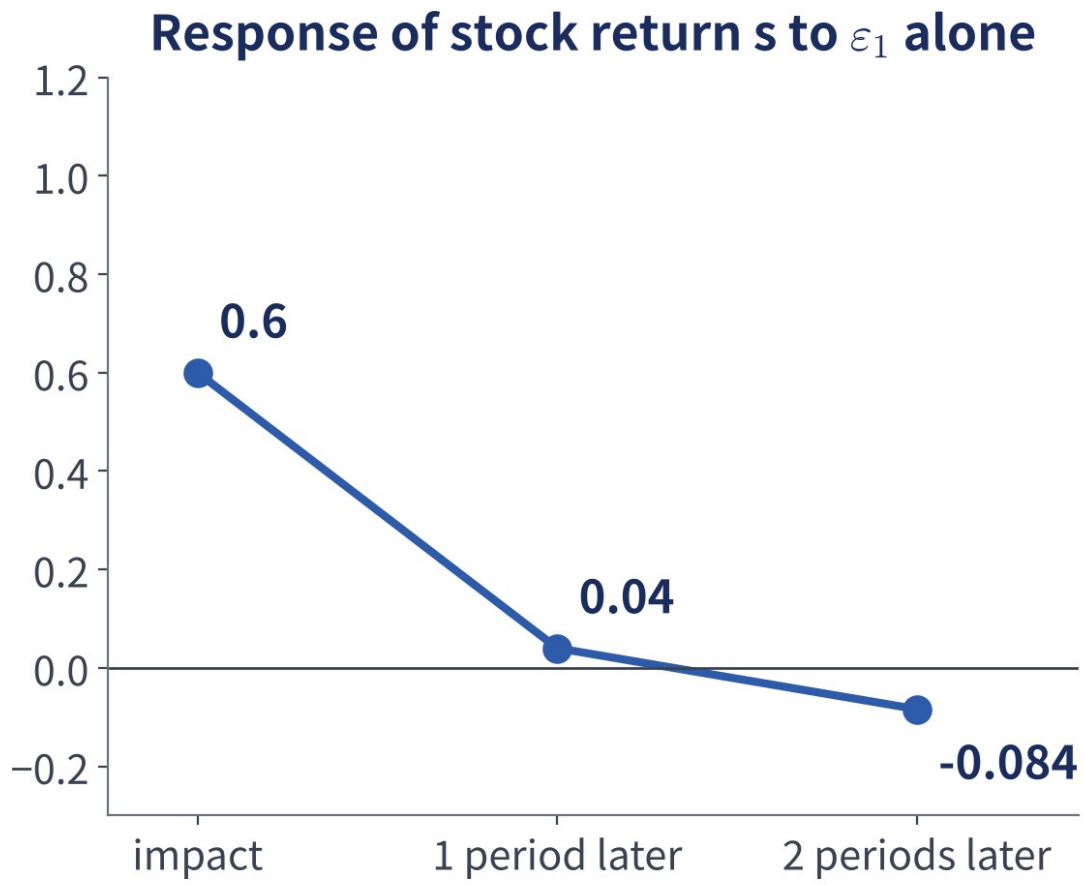
$$\Delta r_{t+2} = 0.5 \times 0 = 0 \qquad \Delta s_{t+2} = -0.2 \times 0 + 0.4 \times 0.32 = 0.128$$

시계	ε_2에 대한 r의 반응	ε_2에 대한 s의 반응
즉시	0	0.8
1기 뒤	0	0.32
2기 뒤	0	0.128

첫째 충격 ε_1 하나에 대한 충격반응

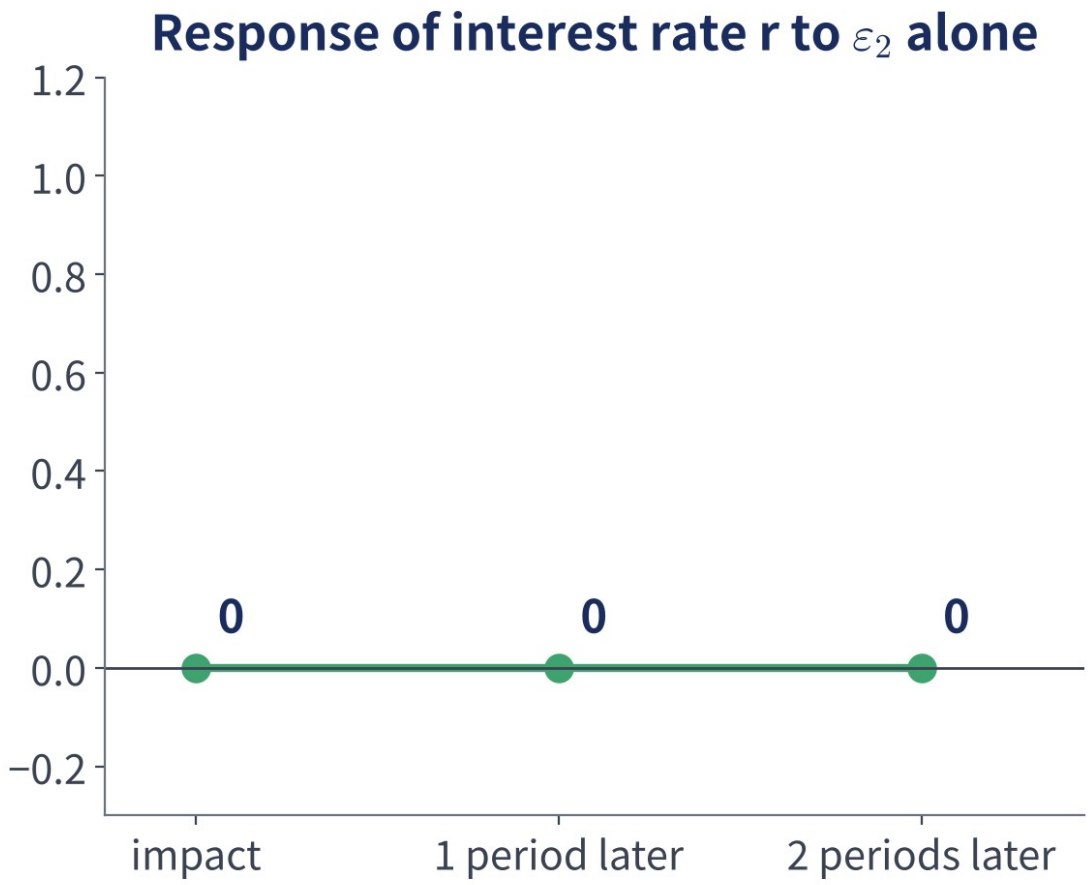
금리는 1 → 0.5 → 0.25로 줄고, 수익률은 시차 금리 효과가 도착하면서 +0.6에서 −0.084로 바뀐다

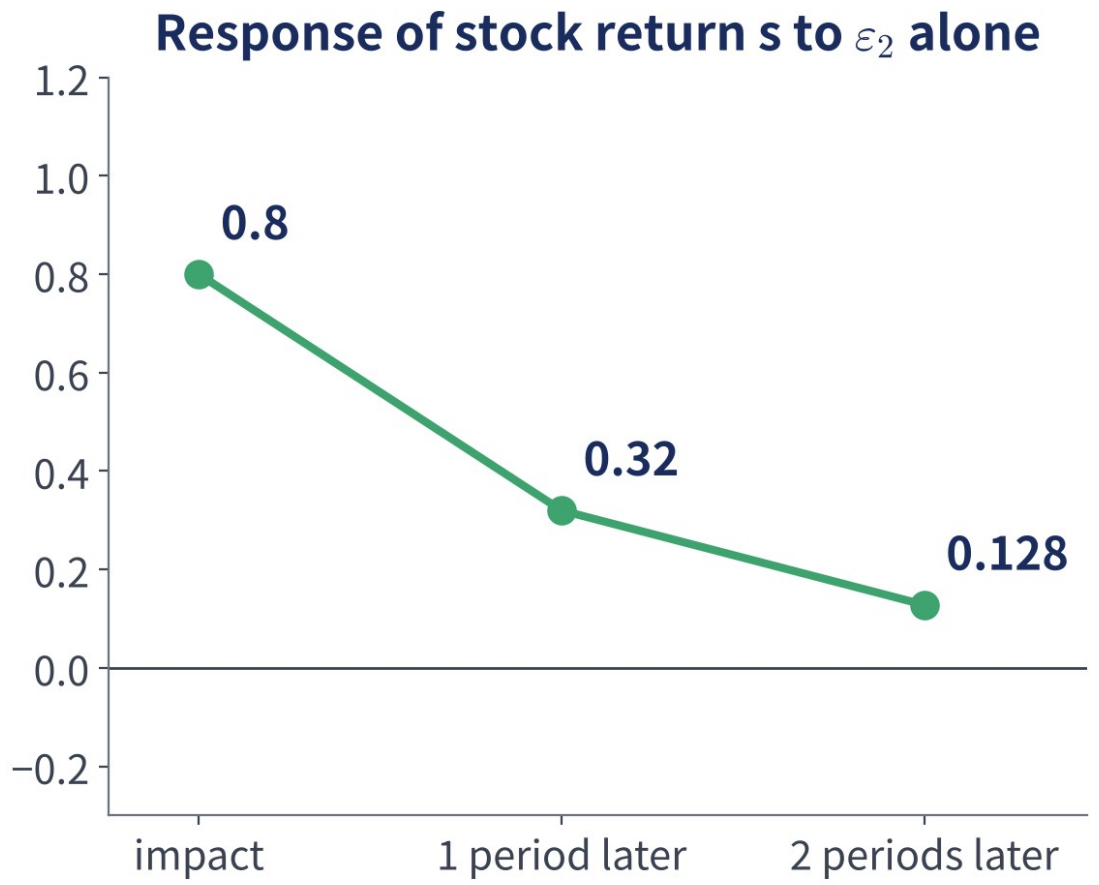




둘째 충격 ε_2 하나에 대한 충격반응

금리는 움직이지 않고($p_{12} = 0$, $a_{12} = 0$), 수익률은 0.8 → 0.32 → 0.128로 줄어든다





행렬로 쓰면 반응은 P, AP, A²P입니다

각 행렬의 j열이 단위 충격 ε_j에 대한 반응이다

$$\Psi_0 = P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix} \quad \Psi_1 = AP = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0.04 & 0.32 \end{pmatrix} \quad \Psi_2 = A^2P = \begin{pmatrix} 0.25 & 0 \\ -0.084 & 0.128 \end{pmatrix}$$

역할 나누기

- P가 처음 충격을 정한다
- A가 그것을 한 기씩 전파한다
- 방향, 크기, 지속성을 읽는다

실제 분석에서는

- 신뢰구간을 살핀다
- 수익률 반응은 누적 가격 반응과 다르다

05

5부 · FEVD

예측오차 분산분해

주식 수익률의 1~3기 앞 분해 표

FEVD는 예측 불확실성을 충격별로 나눕니다

예측오차 분산분해: 예측오차 가운데 각 충격에서 오는 몫

**변수의 h기 앞 예측오차 분산 가운데
각 직교 충격 때문에 생기는 몫.**

1 · 제곱

각 충격의 IRF 반응을 제곱한다

오르내림 모두 센다

2 · 더하기

예측 시계까지 제곱을 더한다

h기 앞은 반응 h개를 쓴다

3 · 나누기

각 충격의 합을 전체 합으로 나눈다

몫을 더하면 100%

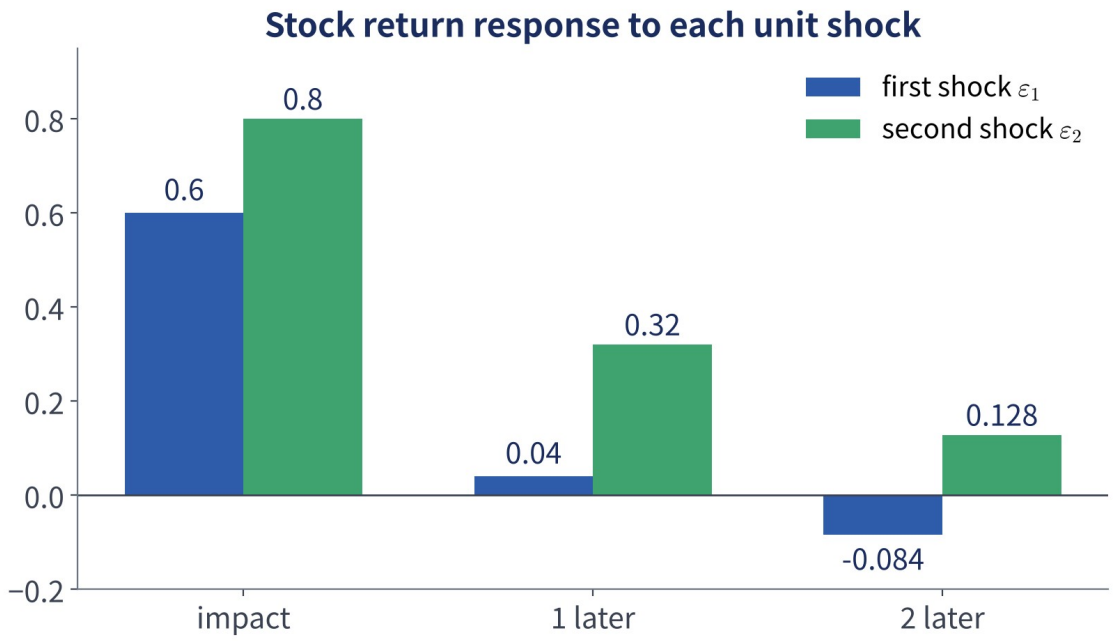
충격끼리 상관이 없으므로 교차항이 없다: 조각을 그냥 더하면 된다.

입력은 각 충격에 대한 수익률 반응입니다

4부에서 가져온다: 충격마다 크기 1로 혼자 일어난다

시계	ε_1만	ε_2만
즉시	0.6	0.8
1기 뒤	0.04	0.32
2기 뒤	−0.084	0.128

각 열은 그 충격이 혼자 일어날 때의 주식 수익률 반응이다.



주식 수익률의 예측오차 분산을 분해합니다

제곱 반응을 시계마다 더한 뒤 전체 합으로 나눈다

시계	ε_1에서	ε_2에서	합계	ε_1 몫	ε_2 몫
1기 앞	$0.6^2 = 0.36$	$0.8^2 = 0.64$	1.000	36.0%	64.0%
2기 앞	$0.36 + 0.04^2 = 0.3616$	$0.64 + 0.32^2 = 0.7424$	1.104	32.8%	67.2%
3기 앞	$0.3616 + 0.084^2 = 0.3687$	$0.7424 + 0.128^2 = 0.7588$	1.127	32.7%	67.3%

행 읽기

- 행마다 제곱 반응이 하나씩 더해진다

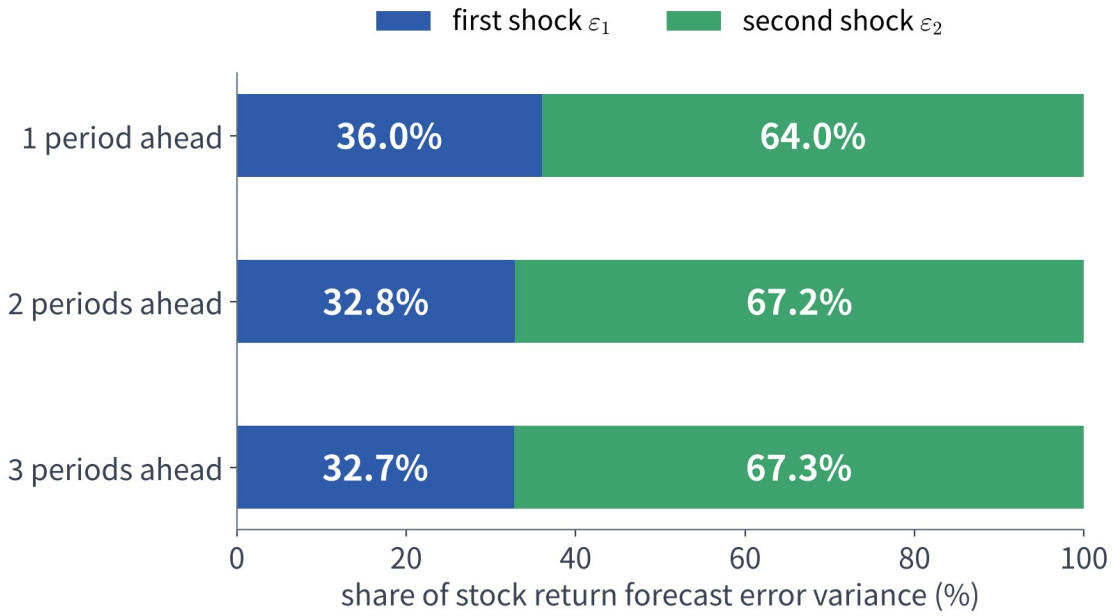
2기 뒤 반응

- 2기 앞이 아니라 3기 앞에서 처음 들어간다

FEVD 표는 각 예측을 무엇이 움직이는지 보여 줍니다

통계 소프트웨어가 내놓는 형식: 예측오차 분산의 몫, 퍼센트

변수	시계	ε_1	ε_2
금리	1, 2, 3기 앞	100%	0%
주식 수익률	1기 앞	36.0%	64.0%
주식 수익률	2기 앞	32.8%	67.2%
주식 수익률	3기 앞	32.7%	67.3%



금리는 ε_2에 반응하지 않으므로 금리의 예측 불확실성은 모두 ε_1에서 온다. 수익률 자체가 아니라 분산의 몫이다.

h기 앞 FEVD는 처음 h개의 IRF 반응을 씁니다

마지막에 온 충격은 즉시 작용하고, 가장 먼저 온 충격은 가장 오래 전파됐다

FEVD 시계	쓰는 IRF 반응
1기 앞	즉시
2기 앞	즉시와 1기 뒤
3기 앞	즉시, 1기 뒤, 2기 뒤

k기 뒤의 IRF 반응은
k + 1기 앞 FEVD에서 처음 들어간다.

Granger, IRF, FEVD는 서로 다른 결론을 뒷받침합니다

경제적 해석은 순서와 모형에 달려 있다

도구	해석
Granger	과거 정보가 예측력을 더하는가?
IRF	충격이 없는 경로와 비교해 무엇이 바뀌는가?
FEVD	예측오차 분산 가운데 각 충격의 몫은 얼마인가?

Cholesky는 상관없는 충격을 만든다.
순서는 겹치는 움직임을 배분한다.

세 가지 생각이 계산 전체를 끌고 갑니다

1

u는 원래 오차, ε는 새 충격

Cholesky는 $u = P\varepsilon$, $\Sigma u = PP'$로 상관된 u를 상관없고 분산이 1인 ε로 바꾼다.

2

P가 처음 효과를 정하고, A가 전파한다

반응은 P, AP, A^2P: 즉시, 1기 뒤, 2기 뒤.

3

IRF는 반응을 따라가고, FEVD는 그것을 제곱한다

누적 제곱 반응을 전체 합으로 나누면 각 충격의 분산 몫이 나온다.

Granger는 예측을 묻고, IRF와 FEVD는 순서를 정한 뒤 충격을 묻습니다.

A

부록 A

Cholesky 한 단계씩

식 세 개, 위에서부터 푸는 법, 3부 뒤의 수치 확인

Σu가 미지수 세 개에 식 세 개를 줍니다

결합 식 두 개, 계수 세 개: p_{11}, p_{21}, p_{22}

$$\sigma_r^2 = \mathrm{Var}(p_{11}\varepsilon_1) = p_{11}^2$$
$$\sigma_{rs} = \mathrm{Cov}(p_{11}\varepsilon_1,\ p_{21}\varepsilon_1 + p_{22}\varepsilon_2) = p_{11}p_{21}$$
$$\sigma_s^2 = \mathrm{Var}(p_{21}\varepsilon_1 + p_{22}\varepsilon_2) = p_{21}^2 + p_{22}^2$$

Σu에는 서로 다른 숫자가 세 개 있다: 미지수 세 개에 꼭 맞다.

풀리는 이유

- 금리 분산에서 p_{11}
- 공분산에서 p_{21}
- 수익률 분산에서 p_{22}
- 충격 분산 1을 쓴다
- $\mathrm{Cov}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = 0$이므로 교차항이 사라진다

인수는 위에서부터 차례로 푭니다

각 단계는 바로 앞 단계에서 구한 계수만 쓴다

$$p_{11} = \sqrt{\sigma_r^2} \qquad p_{21} = \frac{\sigma_{rs}}{p_{11}} \qquad p_{22} = \sqrt{\sigma_s^2 - p_{21}^2}$$

$p_{12} = 0$

삼각 구조가 P의 네 원소 가운데 하나를 정한다

Var(ε) = 1

새 충격 둘 다 분산 1

Cov = 0

새 충격끼리 상관이 없다

대각선 > 0

대각 원소를 양수로 두면 P가 유일하다

상관 0.6이면 둘째 대각 원소는 0.8입니다

원래 두 오차 분산이 모두 1이다 — 이 예의 특징이지 일반 조건이 아니다

$$\Sigma_u = \begin{pmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_{11} = 1, \quad p_{21} = \frac{0.6}{1} = 0.6, \quad p_{22} = \sqrt{1 - 0.36} = 0.8$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix} \qquad u_r = \varepsilon_1, \qquad u_s = 0.6\,\varepsilon_1 + 0.8\,\varepsilon_2$$

여기서 상관과 공분산이 같은 이유

- 상관 = 공분산 / (SD × SD) = 0.6 / (1 × 1) = 0.6

ε 되찾기: 겹침을 덜어 내고 크기를 다시 맞춥니다

v = u_s − 0.6u_r로 둔다: 수익률 오차 가운데 금리 오차와 공유하지 않는 부분

$$\varepsilon_1 = u_r \qquad\qquad \varepsilon_2 = \frac{u_s - 0.6\,u_r}{0.8}$$

$$\begin{aligned} v &= u_s - 0.6\,u_r \\ \mathrm{Cov}(u_r, v) &= 0.6 - 0.6 \times 1 = 0 \\ \mathrm{Var}(v) &= 1 + 0.6^2 - 2 \times 0.6 \times 0.6 = 0.64 \\ \mathrm{SD}(v) = 0.8 \;&\Rightarrow\; \mathrm{Var}(v/0.8) = 1 \end{aligned}$$

두 단계

- 겹침을 뺀다 → 공분산 0
- SD 0.8로 나눈다 → 분산 1

상관없는 충격은 가정하는 것이 아니라 만드는 것이다

같은 단계를 행렬로

$$\varepsilon = P^{-1}u \qquad \mathrm{Var}(\varepsilon) = P^{-1}\,\Sigma_u\,(P^{-1})' = I$$

원래 오차가 상관없다고 가정하지 않는다.
그런 성질을 가진 새 충격으로 바꾼다.

입력

공분산 Σu를 가진 상관된 u

변환

ε = P⁻¹u, Σu = PP′

출력

Var(ε) = I: 상관 없음, 분산 1